

Guía de Laboratorio:

Ramificación y Poda (Branch & Bound) y Visualización de Árboles en el TSP

1. Introducción y Objetivos

El Problema del Viajante de Comercio (TSP) es un desafío clásico de optimización combinatoria de naturaleza NP-duro. Mientras que las estrategias de backtracking puro exploran el espacio de estados de forma exhaustiva sufriendo una explosión exponencial, la técnica de Ramificación y Poda (Branch & Bound) optimiza esta búsqueda utilizando funciones de acotación (bounding functions) para descartar subárboles completos que no prometen superar a la mejor solución conocida (incumbente).

Objetivos de Aprendizaje:

- Diferenciar empíricamente el impacto de las estrategias de exploración (FIFO, LIFO y Least-Cost / Best-First) en la topología del árbol de búsqueda.
- Diseñar e implementar un motor de instrumentación que exporte la dinámica de ramificación y poda a un formato de visualización estructurado.
- Analizar la sensibilidad y el vigor de una función de acotación basada en la reducción de matrices frente a variaciones controladas de la entrada.

2. Configuración del Escenario Experimental

Se trabajará con una instancia asimétrica y no euclidiana de 5 ciudades (A, B, C, D, E). Los costos de tránsito se definen en la siguiente matriz:

Desde \ Hacia	A	B	C	D	E
A	∞	14	4	10	20
B	14	∞	7	8	12
C	4	5	∞	16	3
D	11	7	16	∞	2
E	18	10	4	2	∞

3. Requerimientos de Desarrollo e Instrumentación

Debe codificar el algoritmo de Branch & Bound aplicando la técnica de reducción de filas y columnas para calcular la cota inferior (Lower Bound) de cada nodo. Además, es obligatorio implementar un sistema de registro de logs que capture la vida de cada nodo y vuelque el árbol completo a un formato gráfico estructurado (por ejemplo, Graphviz DOT o una estructura JSON procesable por D3.js).

Cada nodo visualizado en el árbol final debe contener de forma explícita la siguiente metadata:

1. **ID único secuencial:** Entero asignado estrictamente en el orden en que el nodo es instanciado por el código.
2. **Camino parcial:** Secuencia de vértices recorridos (ej. $[A \rightarrow C \rightarrow E]$).
3. **Cota Calculada (Cost Bound):** Valor numérico obtenido tras reducir la matriz residual correspondientemente.
4. **Estado de Finalización:** Clasificación cromática o textual entre: *Expandido*, *Podado por Cota*, *Podado por Inviabilidad*, o *Solución Completa*.

Un ejemplo representativo del formato estructural esperado en Graphviz para los nodos se detalla a continuación:

```
digraph TSP_Tree {
    node [shape=box, fontname="Arial"];
    Node0 [label="ID: 0\nCamino: [A]\nCota: 21\nEstado: Expandido",
color=blue];
    Node1 [label="ID: 1\nCamino: [A->B]\nCota: 35\nEstado: Podado",
color=red];
    Node0 -> Node1;
}
```

4. Cuestionario de Evaluación Avanzado

Instrucciones: Las siguientes preguntas requieren un análisis profundo de las trazas dinámicas y las imágenes generadas por su código. No proporcione descripciones conceptuales abstractas; responda fundamentándose exclusivamente en las mediciones, identificadores de nodo y la topología exacta obtenida en su propia experimentación.

Pregunta 4.1: Anatomía de la Poda y la Incumbente Temprana

Ejecute su solución utilizando dos estrategias de cola de prioridad distintas para la selección del siguiente nodo a expandir: **Estrategia LIFO (Depth-First)** y **Estrategia Best-First (Least-Cost)**.

- Adjunte las dos capturas de pantalla de los árboles de búsqueda generados por su software.
- Identifique el **ID numérico exacto** del nodo en el árbol LIFO donde se descubrió por primera vez una solución completa ejecutable (incumbente válida). ¿Cuál era el costo de esta solución intermedia?
- Localice en su diagrama Best-First un nodo específico que haya sido "creado pero jamás expandido" gracias a la poda generada por la solución mencionada en el punto anterior. Indique su ID y justifique matemáticamente la poda comparando la cota del nodo contra el valor de la incumbente.

Pregunta 4.2: Sensibilidad Estructural ante Variaciones de la Función de Acotación

Modifique temporalmente su código para debilitar la función de acotación. En lugar de utilizar la reducción completa de filas y columnas, reemplace el cálculo por una cota ingenua: la suma de los costos mínimos absolutos salientes de las ciudades restantes de forma independiente, sin penalizar la pérdida de conectividad hamiltoniana ni actualizar las columnas.

- Presente una tabla comparativa indicando el número total de nodos instanciados en memoria bajo ambos esquemas de acotación para la estrategia Best-First.
- Seleccione un nodo de nivel 3 (tres ciudades visitadas en el camino parcial) y exponga la matriz reducida exacta calculada por la cota robusta original versus el valor plano devuelto por la cota ingenua.
- A partir de la morfología del árbol visualizado con la cota ingenua, describa el fenómeno de retraso en la poda. Identifique un camino que se extendió hasta el nivel de hoja innecesariamente y argumente por qué la IA o un análisis combinatorio simple no puede predecir este comportamiento sin instanciar la matriz reducida.

Pregunta 4.3: El "Efecto Espejismo" y Resiliencia Topológica

Modifique un único elemento de la matriz de costos inicial: altere el costo del arco $C \rightarrow E$ estableciendo su valor en **99** (un costo prohibitivo). Deje el resto de los parámetros idénticos y regenere el árbol mediante la exploración Best-First.

- Compare visualmente la estructura de los primeros 3 niveles del árbol original y el árbol modificado. ¿Por qué los identificadores de los primeros nodos generados se mantienen estables mientras que la profundidad de exploración cambia drásticamente más abajo?
- Demuestre analíticamente qué sucede con el cálculo del límite inferior del nodo raíz tras esta alteración en la arista $C \rightarrow E$. Muestre los pasos numéricos de reducción del nodo raíz modificado y determine si este cambio focalizado impactó o no la cota inicial de todo el espacio de búsqueda, fundamentando la naturaleza global de las cotas locales.

5. Criterios de Evaluación y Entregables

Para obtener la calificación máxima en esta experiencia de laboratorio, el informe debe incluir de manera obligatoria:

1. El enlace al repositorio de código fuente.
2. Los archivos de texto en formato nativo .json correspondientes a los escenarios solicitados en el cuestionario, garantizando que el docente pueda reproducir y renderizar exactamente las mismas estructuras de nodos presentadas.
3. Las respuestas al cuestionario redactadas bajo un estándar científico-técnico, correlacionando de forma inequívoca el análisis conceptual con los datos empíricos extraídos de sus visualizaciones de árboles de backtracking instrumentados.